

Memoria resumen del proyecto

Atlas de la Voz Ciudadana de València

Santiago Medina

Mayo de 2026

- 0.1 Datos identificativos
- 0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)
- 0.3 Objetivos del proyecto
- 0.4 Datasets utilizados
- 0.5 Metodología
- 0.6 Resultados principales
- 0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso
- 0.8 Mantenimiento futuro
- 0.9 Anexos en este expediente

0.1 Datos identificativos

Campo	Contenido
Título del proyecto	Atlas de la Voz Ciudadana de València
Categoría	Datos Abiertos
Modalidad	Aplicación web · Análisis · Visualización
Autor/a	Santiago Medina
Web del proyecto	https://santiago-medina.github.io/atlas-voz-ciudadana-valencia
Repositorio (código y datos)	https://github.com/santiago-medina/atlas-voz-ciudadana-valencia
Licencia del código	MIT
Fecha	Mayo 2026

0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)

El **Atlas de la Voz Ciudadana de València** cruza por primera vez las **5.795 propuestas brutas** registradas en las siete ediciones publicadas de DecidimVLC (2015-2023) con los datasets municipales del Portal de Datos Abiertos, para responder a una pregunta políticamente relevante: **¿la voz ciudadana refleja las carencias observables en los datos municipales para cada distrito?**

A través de embeddings semánticos sobre los títulos de propuestas, las **5.285 con título legible** se agrupan en 38 temas (carriles bici, aceras, parques infantiles, recogida de residuos...). De ellas, **3.221 están asignadas a un distrito concreto** y **1.195 figuran bajo “Toda la ciudad”**. La Matriz de Demanda resultante se contrasta con una Matriz de Realidad construida a partir de **22 datasets municipales de “realidad urbana”** (vulnerabilidad oficial, espacios verdes m²/hab, carril bici, velocidad media de calles, paradas EMT, contenedores de residuos, patrimonio BIC, equipamientos, centros educativos, recursos para mayores y juventud, ruido y ZAS, parkings, aparcabicis, fuentes de agua, pipicanes, juegos infantiles, paneles informativos, fallas y otros). La normalización por habitante usa el padrón municipal 2022 (807.396 habitantes).

De los 38 temas detectados, **23 disponen de un indicador municipal específico** y entran en el índice de discrepancia. Los 15 temas sin indicador directo (p. ej. iluminación pública, seguridad ciudadana, aceras y movilidad peatonal) se mantienen en la matriz de demanda pero quedan fuera del cuadrante: preferimos cobertura honesta antes que usar una proxy genérica repetida.

El cruce arroja un índice de discrepancia que clasifica cada par (distrito, tema) en cuatro cuadrantes: **demanda legítima, sobre-demandante, silencioso vulnerable** y **cómodo**. El cuadrante más numeroso es el de los **silenciosos vulnerables (46%)**: distritos con carencia observable por encima de la media pero demanda en Decidim por debajo. **Campanar** (índice de vulnerabilidad 3,77, el más alto de la ciudad) aparece como silencioso vulnerable en **6 de los 23 temas con cruce honesto**, incluida pacificación del tráfico (velocidad media 38,3 km/h, la #2 más alta de la ciudad). **Extramurs** acumula 1098 apoyos en 4 ediciones pidiendo carriles bici sin haber visto ejecutar ninguno.

0.3 Objetivos del proyecto

1. **Operativo:** convertir los 5.795 registros de DecidimVLC en una matriz accionable de demanda ciudadana por distrito y tema, agregando por semántica y no solo por etiquetas literales.
2. **Analítico:** medir la coincidencia entre la voz ciudadana y las carencias objetivas medibles en otros datasets municipales.
3. **Comunicativo:** ofrecer al Ayuntamiento, asociaciones vecinales y ciudadanía una herramienta visual y un informe que permita interpretar el proceso participativo más allá del ránking de propuestas.
4. **Reproducible:** liberar el código y la metodología para que cualquier persona pueda actualizar el análisis cuando se publique la 8ª edición y verificar todas las cifras.

0.4 Datasets utilizados

Origen: **Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de València** (opendata.vlci.valencia.es).

ID dataset	Función en el análisis
apoyo-propuestas-decidimvlc	Fuente principal: propuestas, apoyos, selección.
districtes-distritos	19 distritos como unidad de análisis.
barris-barrios	88 barrios para sub-vista.
vulnerabilidad-por-barrios	Índices oficiales de vulnerabilidad 2021.
equipaments-municipals	2.840 equipamientos municipales.
espais-verds	805 jardines y zonas verdes (m²).
velocitat-carrers	12.872 tramos con velocidad oficial.
contenidors-residus-solids	20.612 contenedores de residuos.
emt	1.092 paradas de bus EMT.
catalogo-urbano	929 BIC/BRL/CH protegidos.
fonts-daigua-publica	826 fuentes de agua pública.
pipicans	433 zonas caninas.
zones-jocs-infantils	493 zonas de juego infantil.
itinerarios-ciclistas	Red de carril bici (longitud por tramo).
aparcaments-bicicletes	23.558 plazas de aparcabicis.
parkings	9.932 plazas de parking.
centros-educativos	520 centros educativos.
majors-mayores, joventut-juventud	Recursos sociales.
estacions-de-soroll, zones-zas	Ruido y zonas acústicamente saturadas.
falles-fallas	349 fallas.
(complemento) Padrón municipal 2022	807.396 habitantes por distrito.

0.5 Metodología

El pipeline son **once scripts Python autocontenidos** con licencia MIT (ver README del repositorio):

01_download.py	Descarga reproducible de los 26 datasets
02_load_and_normalize.py	Unidad de análisis = 19 distritos (dissolve). Resolución de Decidim a id_distrito 99,2%.
03_topic_modeling.py	Embeddings multilingües + UMAP + HDBSCAN → 50 clusters
04_label_and_merge_topics	Mapeo manual a 38 temas legibles
05_matriz_demanda.py	Matriz Demanda normalizada per cápita
06_matriz_realidad.py	Indicadores por distrito desde 22 datasets
07_indice_discrepancia.py	Z-score(demanda) - z-score(carencia) → 4 cuadrantes, 23 temas cruzables
08_evolucion.py	Análisis longitudinal 7 ediciones
09_export_to_web.py	JSON estáticos (<260 KB total)
10_hallazgos.py	13 hallazgos verificables
11_numeros.py	Single source of truth: 80+ números clave → JSON que alimenta esta memoria y el informe.

Stack técnico:

- **ETL:** Python + Pandas + GeoPandas + scikit-learn + sentence-transformers
 - UMAP + HDBSCAN.
- **Geoespacial:** GeoPandas en EPSG:25830 para distancias/áreas (no requiere PostGIS).
- **Web:** Next.js 14 (App Router, static export) + Leaflet + tiles CartoDB.
- **Hosting:** GitHub Pages, **coste recurrente: 0 €**.

0.6 Resultados principales

Hallazgo	Cifra
Propuestas brutas analizadas	5.795 (7 ediciones, 2015-2023)
Propuestas con título legible	5.285
Propuestas asignadas a distrito	3.221
Apoyos ciudadanos	179.584
Tasa de selección global	10,4%
Presupuesto solicitado	234 M €
Presupuesto seleccionado	58 M € (75% no seleccionado)
Distritos cubiertos	19
Temas detectados	38 (23 con cruce honesto)
Pares (distrito × tema) analizables	437 (23 × 19)
Cuadrante “silencioso vulnerable”	46% de los pares (199/437)
Demandas persistentes (≥4 ediciones, 0 selección)	28
Distrito con más patrones de silencio	Campanar (6 temas; vulnerabilidad 3,77)

Los 13 hallazgos completos están en el informe técnico adjunto y en docs/03_hallazgos.md del repositorio.

0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso

Criterio (25 pts)	Cómo lo cubre el proyecto
Innovación	Cruce inédito en València de Decidim + 22 datasets municipales con topic modeling automático, indicadores específicos por tema y matriz de discrepancia z-score.
Impacto social	Identifica los “silenciosos vulnerables” — los distritos donde el proceso participativo falla y hay que actuar de oficio. Recomendaciones directas a la 8ª edición.
Viabilidad	Producto desplegado y accesible en GitHub Pages con coste cero. Pipeline reproducible en <5 minutos. Sin dependencias propietarias.
Colaboración	Código y datos abiertos (MIT). Diseñado para que cualquier asociación vecinal, periodista o investigador/a pueda extender el análisis.

0.8 Mantenimiento futuro

El pipeline está pensado para reejecutarse cuando se publique la **8ª edición** de DecidimVLC (previsiblemente 2027). Bastará con relanzar `python etl/01_download.py` y los pasos sucesivos: las matrices y el mapa web se actualizarán automáticamente con los datos nuevos.

0.9 Anexos en este expediente

1. `informe.pdf` — Informe técnico completo (≈15 páginas)
2. `MEMORIA_RESUMEN.pdf` — Este documento
3. URL del proyecto, accesible permanentemente
4. URL del repositorio público de código y datos